

1 - Defina o que são “Sistemas Operacionais”

R: Sistemas operacionais são softwares responsáveis por gerenciar o hardware de um máquina e fornecer uma interface para que os usuários consigam utilizar a máquina em questão (PCs, celulares, consoles e etc).

2 - Relacionado ao conceito de Sistemas Operacionais, defina os seguintes conceitos:

- **A) Monotarefa e Multitarefa:**

- R: Ambos são formas como o sistema operacional lida com processos. Monotarefa se refere à quando o SO consegue realizar apenas um processo por vez, como é o MS-DOS, já multitarefa é quando o SO consegue lidar com múltiplos processos de uma vez, como é qualquer SO moderno, como Windows, macOS e Linux.

- **B) Monousuário e Multiusuário:**

- R: Um SO single-user é um SO que foi projetado para suportar apenas um usuário utilizando ele por vez, é importante notar que isso não impede dois ou mais usuários de utilizarem o PC em momentos diferentes. Um SO multi-user foi projetado para que múltiplos usuários possam usar o mesmo PC ao mesmo tempo (apenas um no hardware do PC em questão, claro, e os outros remotamente).

- **C) Multiprocessamento:**

- R: Multiprocessamento se refere à quando o SO possui capacidade de usar múltiplos processadores ou múltiplos núcleos de uma CPU ao mesmo tempo. SOs que são multitarefa tendem a aproveitar melhor o hardware atual justamente por isso.

3 - Por que dizemos que existe uma subutilização de recursos em sistemas monoprogramáveis?

R: Sistemas monoprogramáveis apresentam subutilização de recursos porque, enquanto o único programa em execução aguarda operações de entrada/saída, a CPU e outros recursos permanecem parados, já que não há outro processo para utilizar esses recursos.

4 - Quais as vantagens dos sistemas multiprogramáveis?

R: A vantagem é que o SO consegue utilizar o hardware de forma mais eficiente, contrastando com a situação descrita acima. Enquanto algum programa aguarda operações de entrada/saída, a CPU pode processar alguma outra coisa em paralelo, aumentando a eficiência do SO.

5 - Defina sistemas distribuídos? Quais são suas vantagens.

R: Sistemas distribuídos são compostos por múltiplos computadores autônomos conectados por rede que cooperam entre si por meio de troca de mensagens, oferecendo ao usuário a impressão de um sistema único. Suas principais vantagens são escalabilidade, compartilhamento de recursos, maior disponibilidade, tolerância a falhas e melhor desempenho por meio da divisão de tarefas entre diferentes máquinas.

6 - Diferencie sistemas operacionais fracamente acoplados de sistemas fortemente acoplados.

R: Sistemas fortemente acoplados são aqueles em que múltiplos processadores compartilham memória e são gerenciados por um único sistema operacional, comunicando-se por meio de memória compartilhada. Já sistemas fracamente acoplados são compostos por computadores independentes conectados por rede, cada um com sua própria memória e, possivelmente, seu próprio sistema operacional, comunicando-se por troca de mensagens.

7 - O que significa processamento em Batch (processamento em Lote).

R: Processamento em batch é um modelo de execução no qual tarefas são agrupadas e executadas sequencialmente pelo sistema operacional, sem interação do usuário durante o processamento.

8 - Uma empresa precisa escolher um sistema operacional para que a aplicação ERP possa ser instalada, quais informações deveriam ser levadas em consideração para esta escolha. Justifique.

R: Para a escolha do sistema operacional para instalação de um ERP, devem ser consideradas a compatibilidade com o software, os requisitos de hardware, a segurança, a estabilidade, a escalabilidade, o suporte técnico disponível e os custos de licenciamento. A escolha deve garantir desempenho adequado, proteção de dados e continuidade do serviço, minimizando riscos operacionais.

Referências:

Difference Between Single-User and Multi-User Operating Systems. Disponível em: <https://www.guvi.in/blog/single-user-and-multi-user-operating-systems/?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 24 fev. 2026.

GEEKSFORGEEKS. **Multiprogramming in Operating System.** Disponível em: <<https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/multiprogramming-in-operating-system/>>. Acesso em: 24 fev. 2026.

Multiprocessing Operating Systems | Computer Science | Research Starters | EBSCO Research. Disponível em: <<https://www.ebsco.com/research-starters/computer-science/multiprocessing-operating-systems>>. Acesso em: 24 fev. 2026.

GEEKSFORGEEKS. **What is a Distributed Operating System?** Disponível em: <<https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/what-is-a-distributed-operating-system/>>. Acesso em: 24 fev. 2026.

BIMSTUDIES. **BimStudies.** Disponível em: <<https://bimstudies.com/docs/operating-system/memory-management/monoprogramming-vs-multi-programming/>>. Acesso em: 24 fev. 2026.

EQUIPE BOTCITY. **O que é batch processing? Guia com casos de uso.** Disponível em: <<https://blog.botcity.dev/pt-br/2023/12/21/batch-processing/>>. Acesso em: 24 fev. 2026.